

Тренды

- Подписка на РБК
- Инвестиции
- Мероприятия
- Отрасли
- Недвижимость
- Autonews
- РБК Компании
- Телеканал
- РБК Вино
- Спорт
- РБК Образование
- РБК Курсы
- РБК Life
- Тренды
- Визионеры
- Национальные проекты
- Город
- Стиль
- Крипто
- РБК Бизнес-среда
- Дискуссионный клуб
- Исследования
- Кредитные рейтинги
- Франшизы
- Газета
- Спецпроекты СПб
- Конференции СПб
- Спецпроекты
- Проверка контрагентов
- Политика
- Экономика
- Бизнес
- Технологии и медиа
- Финансы
- Рынок наличной валюты



...

ПАДЕЛ•ЛИГА
Радио РБК 92.8

ПАДЕЛ•ЛИГА
Радио РБК 92.8

Найти

Поиск по сайту

Рубрики

- Главное
 - Лента
 - Космос
 - Нейросети
 - Финтех
 - Мифбастинг
 - ГигаНаука
-
- Вход
 - Регистрация

Войдите в аккаунт
[Войти](#)

- [Поиск](#)

- [Главное](#)
- [Лента](#)
- [Космос](#)
- [Нейросети](#)
- [Финтех](#)
- [Мифбастинг](#)
- [ГигаНаука](#)



- Подписка на РБК
- Инвестиции
- Мероприятия
- Отрасли
- Недвижимость
- Autonews
- РБК Компании
- Телеканал
- РБК Вино
- Спорт

- [РБК Образование](#)
- [РБК Курсы](#)
- [РБК Life](#)
- [Тренды](#)
- [Визионеры](#)
- [Национальные проекты](#)
- [Город](#)
- [Стиль](#)
- [Крипто](#)
- [РБК Бизнес-среда](#)
- [Дискуссионный клуб](#)
- [Исследования](#)
- [Кредитные рейтинги](#)
- [Франшизы](#)
- [Газета](#)
- [Спецпроекты СПб](#)
- [Конференции СПб](#)
- [Спецпроекты](#)
- [Проверка контрагентов](#)
- [Политика](#)
- [Экономика](#)
- [Бизнес](#)
- [Технологии и медиа](#)
- [Финансы](#)
- [Рынок наличной валюты](#)

Главное меню

Найти

Поиск по сайту

Рубрики

- [Главное](#)
- [Лента](#)
- [Космос](#)
- [Нейросети](#)
- [Финтех](#)
- [Мифбастинг](#)
- [ГигаНаука](#)

[РБК Тренды](#)

- [Главная](#)
- [Лента](#)
- [Космос](#)
- [Нейросети](#)
- [Финтех](#)
- [Мифбастинг](#)
- [ГигаНаука](#)

...



[Футурология](#)

Для Луны и Марса: какими будут скафандры будущего





Фото: Shutterstock

Разработку скафандров для астронавтов ведет не только NASA, но также SpaceX и другие частные компании. РБК Тренды выяснили, что собой будут представлять инновационные «космические костюмы» и когда они появятся на рынке

В сентябре 2022 года NASA [предоставило](#) американской частной компании Axiom Space \$228,5 млн на разработку скафандра, который будут использовать в миссии Artemis для высадки людей на Луну. Однако его устройство пока держится в секрете. РБК Тренды изучили, как NASA ушло от попыток создать собственный современный скафандр и какие альтернативы Axiom Space существуют.



[Индустрия 4.0 NASA готовится колонизировать Луну. Что важно знать о миссии Artemis I](#)

Собственные попытки NASA

В 2019 году американское космическое агентство [показало](#) два варианта костюмов для миссии Artemis — усовершенствованный скафандр для выхода в открытый космос и на поверхность Луны, а также специальный автономный скафандр для старта и посадки, который будет использоваться внутри космического корабля или лунного модуля.



Презентация скафандров NASA
(Видео: VideoFromSpace / YouTube)

Первый скафандр OCSS (Orion Crew Survival System), как предполагалось, будет использоваться внутри космического корабля «Орион» при взлете и посадке. Второй скафандр xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) предназначен для выхода в открытый космос и на поверхность Луны.

Тяжелый лунный скафандр xEMU разрабатывался с учетом данных и наработок российского НПП «Звезда». Так, в нем использовалось решение с задней дверцей, через которую астронавт может попасть внутрь скафандра. Прототип в неполной комплектации весил 50 кг. Специальные лямки на плечах и пояс на талии нужны были, чтобы распределить большой вес между бедрами и плечами астронавта по типу рюкзака. В скафандре не было торчащих кабелей или застежек-молний, в его конструкции задействовали крепежные разъемы для рук в районе плеч для регулировки размера.

Прототип был рассчитан на восемь часов автономной работы, у него была усовершенствованная система отвода углекислого газа, и им можно было пользоваться при температуре от -157°C до $+121^{\circ}\text{C}$. Инженеры продемонстрировали, что в нем можно прыгать, ходить, нагибаться, работать пальцами рук. Скафандр также имел системы защиты от радиации и лунной пыли.

Тогда в NASA пообещали предоставить технологию изготовления скафандра другим странам и частным разработчикам. Агентство отмечало, что скафандр с учетом модульности его конструкции можно будет модифицировать под различные нужды и миссии.



[Индустрия 4.0 Как полететь на Луну: самые популярные поисковые запросы на тему космоса](#)

В 2020 году [сообщалось](#), что портативную систему жизнеобеспечения xEMU изготовят при помощи технологий искусственного интеллекта, и она будет представлять собой астрорюкзак, который управляет питанием, связью, подачей кислорода и регулированием температуры скафандра.

Однако в августе 2021 года NASA [представило](#) доклад, в котором сообщило, что высадить астронавтов на Луну в 2024 году не получится из-за неготовности скафандров. Согласно планам, они должны были быть готовы к испытаниям не позднее 31 марта 2023 года. Из-за сокращения финансирования на разработку с \$209 млн до \$150 млн, пандемии и технических проблем этот срок пришлось сдвинуть на 20 месяцев. В NASA заявляли, что доставка костюмов может затянуться до января 2025 года, а готовы к полету они будут и вовсе «не раньше апреля 2025 года».

В сентябре 2021 года агентство [решило обратиться](#) к частному сектору для более быстрого создания скафандров. Проект назвали Exploration Extravehicular Activity Services (xEVAS). Скафандры [должны отвечать](#) техническим требованиям NASA и состоять из материала, отталкивающего реголит.

Всего за последние 14 лет NASA [запускало](#) несколько различных программ для разработки скафандров нового поколения. Агентство потратило на них в общей сложности \$420 млн, но эта работа так и не дала ощутимых результатов.

На Луну — с частными разработками

После заключения 10-летнего соглашения с NASA Axiom Space [начнет проектировать](#) скафандр, который задействуют в рамках программы Artemis III. Предполагается, что в ходе миссии астронавты впервые за 50 лет высадятся на поверхность Луны. Высадка астронавтов на спутник Земли ожидается не ранее 2025 года, но из-за многочисленных задержек она, скорее всего, [сдвинется](#) на несколько лет.

Компания совместно с другой частной организацией Collins Aerospace уже выиграла контракты NASA на услуги по исследованию внекорабельной деятельности (xEVAS). Теперь работу над скафандром включают в этот контракт.

Скафандр Axiom базируется на более ранней версии NASA xEMU. Однако разработчики утверждают, что он даст астронавтам больше свободы в движениях и будет оснащен специализированными инструментами для изучения Луны. Конструкция скафандров xEVAS будет также включать в себя систему жизнеобеспечения, компрессионную одежду и авиационную электронику — системы навигации, управления и коммуникации. Пока производитель продемонстрировал лишь шлем и отдельные детали костюма.



Элементы будущего скафандра Axiom (Фото: axiomspace.com)

Решение от Axiom также будет более бюджетным: его стоимость — на 23% ниже государственных расценок.

В работе над костюмом xEVAS Axiom сотрудничает с такими компаниями как KBR, Air-Lock, Arrow Science and Technology, David Clark Company, Paragon Space Development Corporation, Sophic Synergistics и APT Research. Все они имеют соответствующий опыт, но NASA не выбрало разработки этих фирм, так как они не предоставили подходящей системы герметизации костюмов.

Требования к лунным скафандрам достаточно жесткие — они, в отличие от костюмов астронавтов на МКС, [должны](#) не только выдерживать экстремальные перепады температур, но и бороться с гравитацией Луны и защищать от лунной пыли.

Скафандр от SpaceX для дальних миссий

SpaceX [запустила](#) программу Polaris Dawn, в ходе которой планируется несколько раз вывести туристов в открытый космос и поставить рекорд по высоте полета корабля компании Crew Dragon. Программу [финансирует](#) бизнесмен Джаред Айзекман. Ближайший полет запланирован на IV квартал 2022 года. Экипаж проведет на орбите около пяти суток.

В этот период космические туристы [испытывают](#) скафандры для ВКД (внекорабельной деятельности, EVA) собственной разработки SpaceX. Это улучшенная версия [аварийно-спасательного скафандра](#) (IVA), в котором экипаж находится внутри корабля. SpaceX планирует изготавливать скафандры для длительных миссий, в том числе для работы на космических станциях на Луне и Марсе.



Художественное изображение скафандра от SpaceX (Фото: PolarisProgram / Twitter)

Экипаж задействует ультразвук для обнаружения и мониторинга тяжести газовой эмболии. Она приводит к декомпрессионной болезни, от которой страдают астронавты. Болезнь характеризуется образованием пузырьков газа в крови человека при быстром понижении давления окружающей среды.

Также экипаж Crew Dragon будет пересекать участки радиационного пояса Ван Аллена, чтобы изучить влияние космической радиации на организм человека. Все эти наблюдения будут использоваться для улучшения конструкции будущего скафандра.

Компания сотрудничает с Институтом трансляционных исследований космического здоровья (Translational Research Institute for Space Health, TRISH), исследовательским институтом BioServe Space Technologies, Лабораторией космических технологий в Авиационном университете Эмбри Риддл, Медицинским колледжем имени Вейла Корнелла, Лабораторией прикладной физики университета Джонса Хопкинса, Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией и Академией ВВС США.

Однако скафандр, по всей видимости, пока находится на ранней стадии разработки, поскольку SpaceX [не стала подавать](#) заявку на контракт для лунной миссии NASA.

Возможные альтернативы скафандрам

Компании разрабатывают и альтернативы современным скафандрам. Например, американская Genesis Engineering Solutions [представила](#) одноместную капсулу SPS (Single Person Spacescraft) с микродвигателями на сжатом азоте. В экстренной ситуации в такие двигатели может подаваться обычный воздух из дыхательных баллонов капсулы.



Single Person Spacecraft (Фото: genesisesi.com)

Капсула оснащена манипуляторами, которые изначально разрабатывались для обезвреживания взрывных устройств, поэтому они гораздо более подвижные, чем перчатки скафандра. Управлять манипуляторами может как сам пилот капсулы, так и удаленный оператор. Капсулу могут опробовать на новой космической станции Orbital Reef, которая призвана заменить МКС для американских астронавтов.



Презентация Single Person Spacecraft
(Видео: Genesis Engineering Solutions, Inc. / YouTube)

Кроме того, с 2013 года в научно-исследовательской лаборатории Дрейпера в Кембридже, штат Массачусетс, совместно с Массачусетским технологическим институтом и Космическим центром имени Линдона Джонсона [разрабатывается](#) гибридная версия скафандра. Она предназначена для работы на астероидах, например, при геологоразведочных работах, а также для продолжительного ремонта спутников. Версия такого скафандра [оснащена](#) реактивным ранцем SAFER (Simplified Aid for EVA Rescue, упрощенный аппарат для экстренного спасения при выходах в открытый космос) для того, чтобы астронавт мог регулировать свои перемещения.

Лаборатория Дрейпера также [разработала](#) спасательный механизм Take Me Home. Это кнопка, которую астронавт может нажать, если почувствовал себя плохо во время миссии, и тогда скафандр перейдет в режим автопилота и доставит его на станцию. Режим Take Me Home можно будет активировать и со станции, если ее экипаж получит тревожные данные о состоянии астронавта с датчиков. Чтобы улучшить позиционирование и ориентацию астронавтов, исследователи разработали программное обеспечение, которое объединяет данные систем визуального наблюдения и инерциальных навигационных систем.



(a) Jetpack concept with suited astronaut.



(b) Jetpack engineering development unit setup.

Figure 1. Jetpack testbed.

Концепция и реализация SAFER (Фото: theatlantic.com)

Наконец, лаборатория Дрейпера разрабатывает новый скафандр с улучшенной управляемостью. Он использует [гиродины](#) — приборы, похожие на гироскопы, которые позволяют контролировать ориентацию в пространстве и гасить вращения. В перспективе в таких скафандрах можно будет управляемо летать, переходить на шаг, прыгать и даже ползать.

Обновлено 17.10.2022

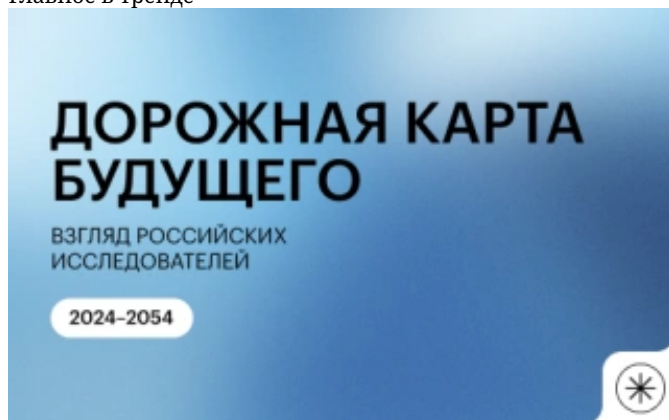
[Авторы](#)

[Теги](#)

Мария Решетникова

[Космос NASA Внедрение инноваций](#)

Главное в тренде



[Прогнозы до 2054](#)

[Как будет выглядеть жизнь на Марсе](#)

[150 профессий будущего](#)

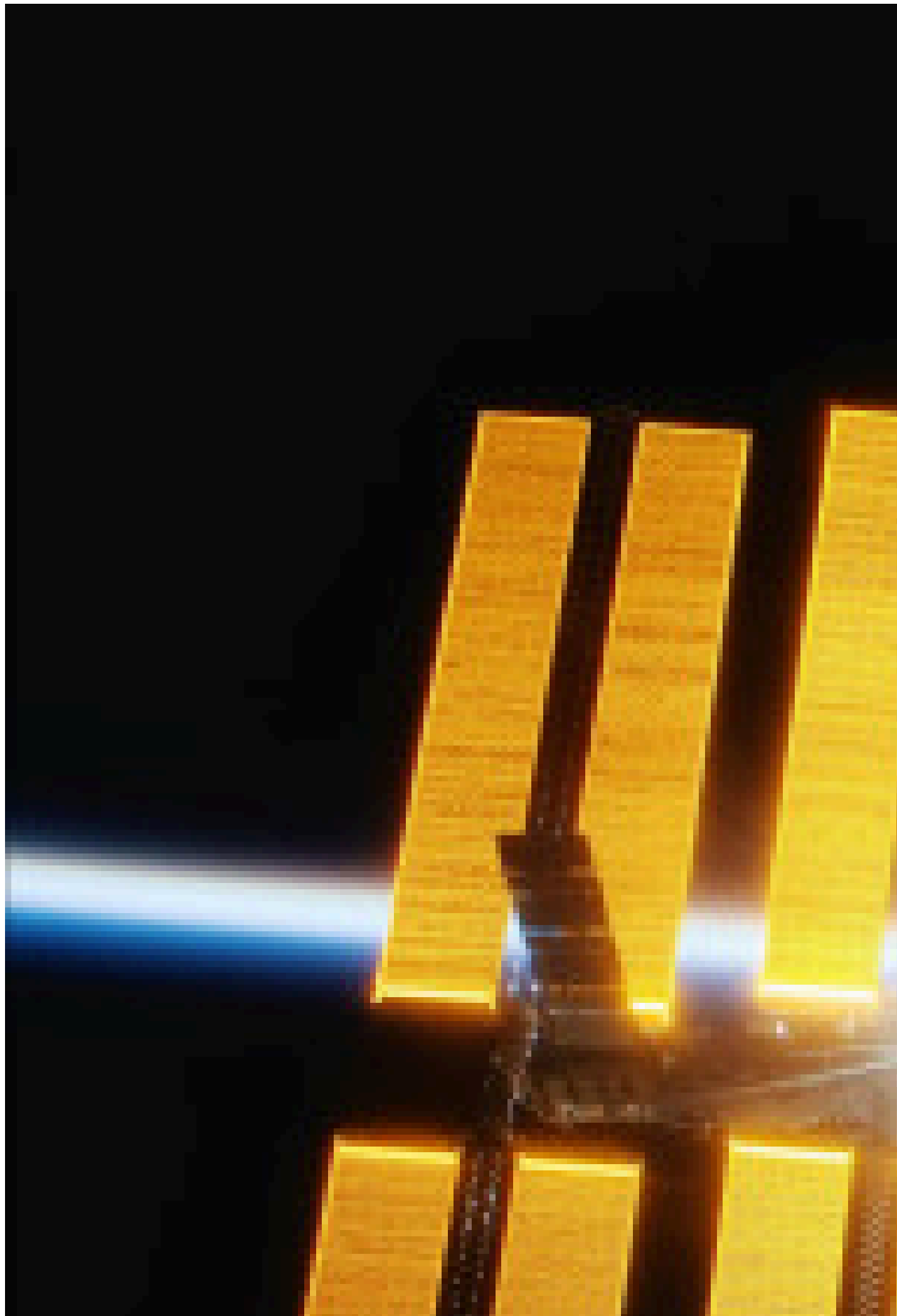
Материалы по теме

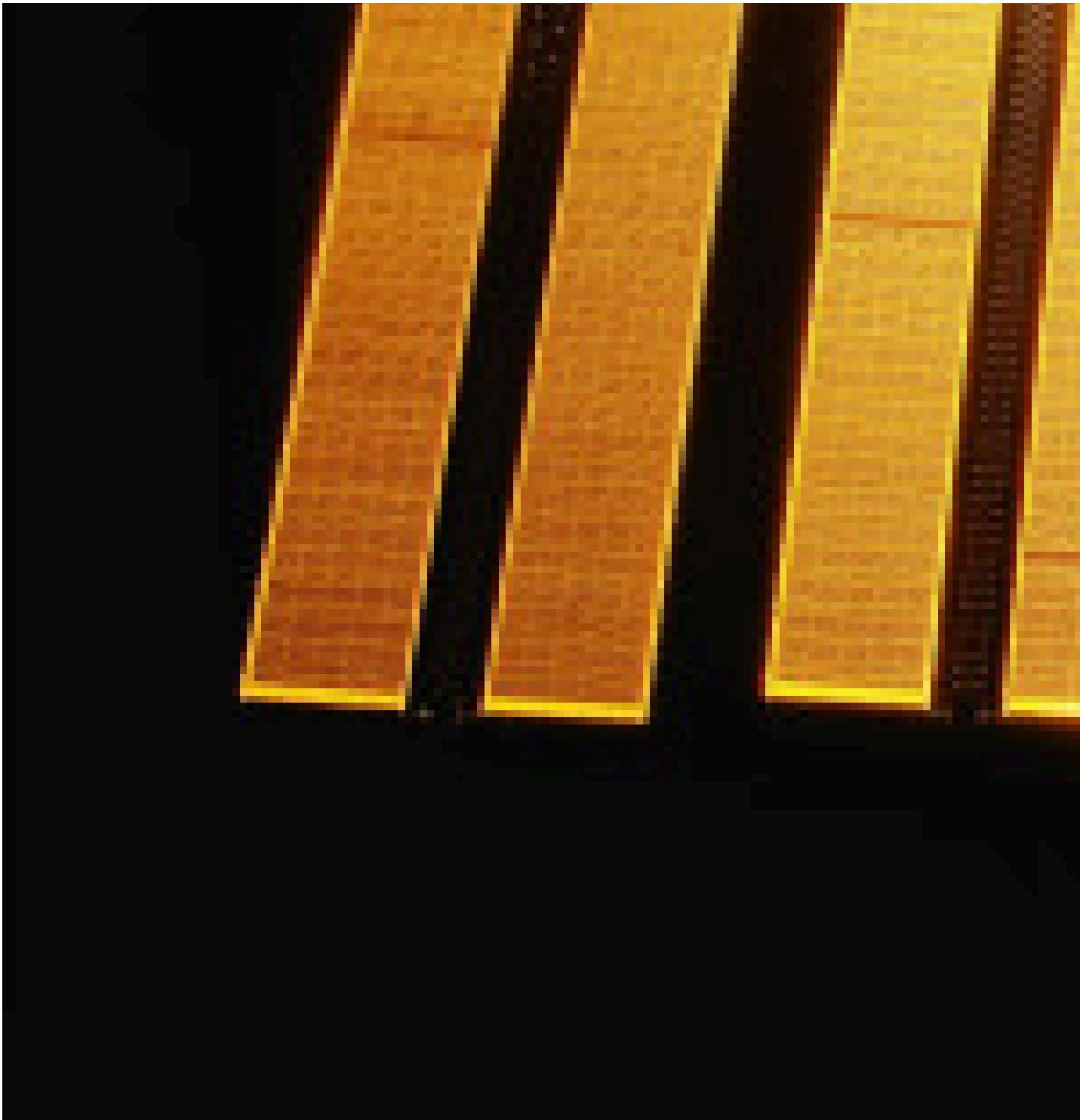


[Астронавтов накормят бактериями: ESA ищет новый источник белка](#)



[Новая космическая гонка: NASA построит ядерный реактор на Луне](#)





[МКС придется свести с орбиты в 2030-х: как это произойдет](#)

Помогите нам стать лучше

Пока мы изучаем для вас новые тренды, поделитесь впечатлениями о прочитанном

[Пройти опрос](#)

Новости партнёров

Мелони позволила себе резкие высказывания о Президенте РФ	Объявили войну: заявление Лаврова прогремело на весь мир	Боевик ВСУ выдал правду: почему Киев боится бить по Москве?	Будет хуже. Лидеры Евросоюза обратились к России	Эрдоган обратился к Путину с предложением насчёт Зеленского	Жага
---	--	---	--	---	------



[РБК Тренды в Telegram](#)

[Это как сайт, только в Телеграме — удобно же!](#)

[РБК Тренды](#)

Рассказываем о трендах в экономике, бизнесе, технологиях и обществе, которые прямо сейчас меняют нашу жизнь

[О проекте](#)

[Тренды](#)

[Общество](#) [Футурология](#) [Шеринг](#) [Индустрия 4.0](#) [Образование](#) [Инновации](#) [Эко-номика](#)

[Подписки](#)

[Скрыть баннеры на РБК](#) [Подписка на РБК](#) [Корпоративная подписка](#)

[Другие продукты РБК](#)

[Облачные решения](#) [Корпоративный регистратор доменов](#) [Аренда VPS](#) [Рег.решения](#) [Сайт знакомств](#) [rodbor.ru](#) [РБК Курсы](#)

[Подписаться](#)

[Telegram](#) [ВКонтакте](#) [YouTube](#) [«Яндекс.Дзен»](#)

© ООО «БИЗНЕСПРЕСС», АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» 1995–2026

Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) и сетевого издания «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru

Владельцем сайта является информационное агентство «РБК».

Нашли ошибку?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

[Информация об ограничениях](#) [О соблюдении авторских прав](#) [Политика в отношении обработки персональных данных](#)

[Политика обработки файлов cookie](#)

[Главная](#) [Лента](#) [Подписаться](#) [Поделиться](#)



[Telegram](#)



[ВКонтакте](#)



[YouTube](#)



[«Яндекс.Дзен»](#)

[Вконтакте](#)

[Одноклассники](#)

[Telegram](#)

[Заккрыть](#)